Examen MAP201 - Thème EDO - 2025
Proposition de correction

Exercice 1

(E) $\dot{x}(t) = \cos(x(t)) = f(x(t))$, avec $f(x) = \cos(x)$

1. Les points d'équilibre x_e vérifient $f(x_e) = \cos(x_e) = 0$

$$\begin{cases} \cos(x_e) = 0 \\ x_e \in [-\pi, \pi] \end{cases} \iff x_e = \frac{\pi}{2} \text{ ou } x_e = -\frac{\pi}{2}$$

Les points d'équilibre de (E) dans $[-\pi, \pi]$ sont donc $-\pi/2$ et $\pi/2$

2. Signe de cos sur $[-\pi, \pi]$

x	$-\pi$		$-\pi/2$		0		$\pi/2$		π
$\cos(x)$		$-$	0	$+$		$+$	0	$-$	

donc lorsque $x(t) \in]-\pi/2, \pi/2[$, $x'(t) = \cos(x(t)) > 0$

pour $x(0) = 0 \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, la fonction x sera donc croissante et va converger vers le premier point d'équilibre à droite de 0, qui est $\pi/2$

Donc x est croissante et $\lim_{t \to +\infty} x(t) = \frac{\pi}{2}$

3. Point $x_e = \pi/2$: si $x(t) \in]\frac{\pi}{2}, \pi[$, alors $x'(t) = \cos(x(t)) < 0$ (d'après le tableau page précédente), et donc x décroissante et $\lim_{t\to\infty} x(t) = \pi/2$: la trajectoire "revient vers $\pi/2$".

si $x(t) \in]0, \frac{\pi}{2}[$, alors $x'(t) = \cos(x(t)) > 0$, donc x est croissante et $\lim_{t\to\infty} x(t) = \frac{\pi}{2}$ la trajectoire ramène vers $\pi/2$

Donc $x_e = \frac{\pi}{2}$ est un point d'équilibre stable

Point $x_e = -\pi/2$: si $x(t) \in]-\pi, -\frac{\pi}{2}[$, alors $x'(t) = \cos(x(t)) < 0$ (d'après le tableau page précédente), et donc x est décroissante et $\lim_{t\to\infty} x(t) = -\frac{3\pi}{2}$: la trajectoire s'écarte de $-\frac{\pi}{2}$

si $x(t) \in]-\frac{\pi}{2}, 0[$, alors $x'(t) = \cos(x(t)) > 0$ et donc x est croissante : la trajectoire s'écarte de $-\frac{\pi}{2}$

Donc $x_e = \frac{\pi}{2}$ est un point d'équilibre instable

Exercice 2

1. m : masse du parachutiste (en kg)
   g : constante, $g \simeq 9{,}8\ m.s^{-2}$
   k : coefficient de frottement

2. L'équation s'écrit $\dot{v}(t) = f(v(t))$, avec
$$f(x) = g - \frac{k}{m}x^2$$

Les points d'équilibre vérifient $f(v_e) = 0$;

$f(v_e) = 0 \iff g - \frac{k}{m} v_e^2 = 0 \iff v_e^2 = \frac{mg}{k}$

$\iff$ $v_e = -\sqrt{\frac{mg}{k}}$ ou $v_e = \sqrt{\frac{mg}{k}}$

Dans le contexte du problème étudié ici, v est une vitesse de chute (suivant l'axe $Oz \downarrow$)

donc le point d'équilibre physiquement admissible ici est $v_e = \sqrt{\frac{mg}{k}}$

3. Tableau de signe de f

v		$-\sqrt{\frac{mg}{k}}$		0		$\sqrt{\frac{mg}{k}}$	
$f(v)$	$-$	$\|$	$+$	$\|$	$+$	0	$-$

Si $v(0) = 0$, alors $v'(0) > 0$

Donc v est une fonction croissante et qui tend vers le premier point d'équilibre à droite de 0, c'est-à-dire $\sqrt{\frac{mg}{k}}$.

Donc $\lim\limits_{t \to +\infty} v(t) = \sqrt{\frac{mg}{k}}$

Exercice 3

1. k : taux d'infection
   l : taux de guérison

2. $\dot{x}(t) + \dot{y}(t) = -\frac{k x(t) y(t)}{x(t)+y(t)} + l y(t) + \frac{k x(t) y(t)}{x(t)+y(t)} - l y(t)$

$= 0$

or $\dot{x}(t) + \dot{y}(t) = (\dot{x}+\dot{y})(t)$

La fonction $x+y$ est donc constante

donc $\forall t \geq 0$, $x(t) + y(t) = x(0) + y(0) = x_0 + y_0$

3. on en déduit que $x(t) = x_0 + y_0 - y(t)$

On remplace $x(t)$ par $x_0 + y_0 - y(t)$ dans la seconde équation, et on obtient

$$\dot{y}(t) = k\frac{(x_0+y_0-y(t))\,y(t)}{x_0+y_0} - l\,y(t)$$

$$\dot{y}(t) = \left(k - l - \frac{k}{x_0+y_0}\,y(t)\right) y(t)$$

donc y vérifie l'équation différentielle $\dot{y}(t) = f(y(t))$,

avec $$f(x) = \left(k - l - \frac{k}{x_0+y_0}\,x\right)x$$

4. On étudie la fonction $f(x) = \left(k - l - \frac{k}{x_0+y_0}x\right)x$

- $f(x) = 0 \iff x = 0$ ou $k - l - \frac{k}{x_0+y_0}x = 0$

$\iff x = 0$ ou $x = (l-k)\frac{(x_0+y_0)}{k} = (x_0+y_0)\left(\frac{l}{k} - 1\right)$

- Il y a 3 possibilités :

(a) si $k = l$, alors 0 est la seule racine de f et $f(x) = -\frac{k}{x_0+y_0}x^2 \leq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

(b) si $k < l$: alors la racine $x_2 = (l-k)\left(\frac{x_0+y_0}{k}\right) > 0$

On a le tableau de signes suivant

x	$-\infty$		0		x_2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	ϕ	$+$	ϕ	$-$	

(c) si $k > l$: alors la racine x_2 est < 0

On a le tableau de signes suivant

x	$-\infty$		x_2		0		$+\infty$
$f(x)$		$-$	ϕ	$+$	ϕ	$-$	

. Comme y_0 correspond à un nombre d'individus, alors $y_0 > 0$.

Regardons le comportement de $y(t)$ dans chacun des cas précédents

(a) $\underline{k = \ell}$, $f(x) < 0 \ \forall x \neq 0$ Donc $f(y_0) < 0$

donc ici y est une fonction décroissante

(car $y'(0) = f(y(0)) < 0$) et $\lim_{t \to \infty} y(t) = 0$

(b) $\underline{k < \ell}$.

• si $y_0 < \underbrace{(\ell - k)\left(\frac{x_0 + y_0}{k}\right)}_{= y_e}$, alors $y'(0) = f(y_0) > 0$

donc y est une fonction croissante et $\lim_{t \to \infty} y(t) = y_e$

• si $y_0 > y_e$, alors $y'(0) = f(y_0) < 0$

donc y est une fonction décroissante, et $\lim_{t \to \infty} y(t) = y_e$

Dans les deux cas, $\lim_{t \to \infty} y(t) = (\ell - k)\left(\frac{x_0 + y_0}{k}\right)$

(c) $k > \ell$ $\Rightarrow$ alors $f(y_0) < 0$

donc ici y est une fonction décroissante

(car $y'(0) = f(y(0)) < 0$) et $\lim_{t \to \infty} y(t) = 0$

Conclusion : $\lim_{t \to +\infty} y(t) = 0 \iff k \geq \ell$

Exercice 4

1. $\begin{cases} f(x_e, y_e) = 0 \\ \text{et} \\ g(x_e, y_e) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x_e(1 - x_e - y_e) = 0 \\ \text{et} \\ y_e(2 - 3x_e - y_e) = 0 \end{cases}$

$$\iff \begin{cases} x_e = 0 \text{ ou } 1 - x_e - y_e = 0 \\ \text{et} \\ y_e = 0 \text{ ou } 2 - 3x_e - y_e = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x_e = 0 \text{ et } y_e = 0 \\ \text{ou} \\ 1 - x_e - y_e = 0 \text{ et } y_e = 0 \\ \text{ou} \\ x_e = 0 \text{ et } 2 - 3x_e - y_e = 0 \\ \text{ou} \\ 1 - x_e - y_e = 0 \text{ et } 2 - 3x_e - y_e = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (x_e, y_e) = (0,0) \\ \text{ou} \\ (x_e, y_e) = (1,0) \\ \text{ou} \\ (x_e, y_e) = (0,2) \\ \text{ou} \\ (x_e, y_e) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \end{cases} (*)$$

(*) Resolution du système

$$\begin{cases} 1 - x_e - y_e = 0 \\ 2 - 3x_e - y_e = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x_e + y_e = 1 \\ 3x_e + y_e = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x_e + y_e = 1 \\ 2x_e = 1 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - L_1$$

$\iff x_e = 1/2$ et $y_e = 1/2$

Conclusion :

Les points d'equilibre sont

$\{(0,0) ; (1,0) ; (0,2) ; (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$

2. Il est plus pratique de développer f et g avant de calculer leurs dérivées partielles

$f(x,y) = 2x - 2x^2 - 2xy$

$g(x,y) = 2y - 3xy - y^2$

alors

$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2 - 4x - 2y$; $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = -2x$

$\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = -3y$; $\frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = 2 - 3x - 2y$

- En $(0,0)$: $\begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) & \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) \\ \frac{\partial g}{\partial x}(0,0) & \frac{\partial g}{\partial y}(0,0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

ici $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) + \frac{\partial g}{\partial y}(0,0) = 2 + 2 = 4 > 0$

Donc le point d'équilibre $(0,0)$ est instable